

Лабораторная работа №4

Программно-алгоритмическая реализация модели на основе уравнения
параболического типа
с краевыми условиями III рода

В этом файле собраны: краткая теория, физический смысл модели, численный алгоритм, проверка точности и вопросы к защите с готовыми ответами. Отдельно расписан вопрос: как работают релаксации.

Что моделируем	Нестационарное температурное поле $T(r,t)$ в сильно излучающем разряде в кварцевой трубке радиуса R .
Главная математика	Квазилинейное параболическое уравнение теплопроводности + стационарное уравнение переноса излучения.
Что надо получить	Программу на конечных разностях, подбор h и τ , графики $T(r,t)$, исследование влияния параметров.
Главная проверка	Сходимость при уменьшении шагов и баланс мощности в стационарном режиме.

Источник: задание на лабораторную работу №4, страницы 1-4.

Содержание

1. Смысл модели и обозначения
2. Уравнения, начальные и краевые условия
3. Материальные функции и параметры
4. Физическое понимание результатов
5. Разностная схема и алгоритм программы
6. Как работают релаксации
7. Проверка точности, устойчивость и баланс мощности
8. Что показывать в отчете
9. Вопросы к защите с ответами

Мини-шпаргалка: если на защите спрашивают коротко, отвечай по цепочке: модель - что считается; схема - как дискретизируется; итерации/релаксации - как решается нелинейность; проверка - сходимости и баланс мощности; физика - максимум температуры запаздывает относительно максимума тока из-за теплоемкости.

1. Смысл модели и обозначения

Задача описывает разряд в цилиндрической геометрии. Искомая величина - температура плазмы $T(r,t)$, зависящая от радиуса r и времени t . Излучение описывается функцией $u(r)$, которая в каждый момент времени пересчитывается по текущему температурному полю. Поэтому зависимость u от времени не записывается явно, а входит параметрически через T .

Обозначение	Смысл
$T(r,t)$	температурное поле плазмы
$u(r)$	величина, связанная с плотностью/полем излучения
$\sigma(T)$	электропроводность среды
$\lambda(T)$	теплопроводность среды
$c_T(T)$	объемная теплоемкость среды
$k(T), u_p(T)$	коэффициент поглощения и функция Планка; данные по $k(T)$ берутся из предыдущих работ
$q(r)$	объемные потери энергии на излучение
E	напряженность электрического поля
$I(t)$	ток импульса
R, T_w	радиус трубки и температура стенки

Уравнение для T - параболического типа: оно описывает эволюцию температуры во времени. Уравнение для u - стационарное: излучение успевает подстроиться под текущую температуру из-за очень большой скорости света.

2. Уравнения модели

Основные уравнения

$$c_T(T) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \lambda(T) \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \sigma(T) E^2 - q(r) \quad (1)$$

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{1}{k(T)} \frac{du}{dr} \right) = 3k(T)(u - u_p(T)) \quad (2)$$

$$E = \frac{I(t)}{2\pi \int_0^R \sigma(T(r)) r dr} \quad (3)$$

$$q(r) = c k(r) (u_p - u) \quad (4)$$

Смысл членов в уравнении (1): слева - накопление тепла; первый член справа - теплопроводность в радиальном направлении; второй - джоулев нагрев от электрического поля; третий - потери на излучение.

Уравнение (2) решает распределение излучения при заданной температуре. Оно связано с тепловой задачей через $q(r)$: если u отличается от равновесного $u_p(T)$, появляется источник или потеря энергии.

Импульс тока

$$I(t) = I_{\max} \frac{t}{t_{\max}} \exp\left(1 - \frac{t}{t_{\max}}\right)$$

$$I(t_{\max}) = I_{\max}$$

Эта форма импульса сначала растет, достигает максимума при $t = t_{\max}$, а затем убывает. Параметр $I_{\max}$ задает амплитуду, $t_{\max}$ - время достижения амплитуды и фактически крутизну фронта импульса.

Начальные и краевые условия

$$t=0: \quad T(r, 0) = T_0 + (T_w - T_0)\left(\frac{r}{R}\right)^p$$

$$r=0: \quad \left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=0} = 0, \quad \left.\frac{du}{dr}\right|_{r=0} = 0$$

$$r=R: \quad T(R) = T_w, \quad -\frac{1}{3k(R)} \left.\frac{du}{dr}\right|_{r=R} = 0.39 u(R)$$

На оси выполняется условие симметрии, а на границе для функции u задано краевое условие III рода.

На оси $r = 0$ поток через центр равен нулю из-за симметрии. На стенке температура T фиксирована равной T_w . Для u задано условие с производной и самой функцией: это краевое условие III рода, или робиново условие.

3. Материальные функции и параметры

В лабораторной коэффициенты σ , λ и c_T заданы таблицей. В программе их обычно получают интерполяцией по температуре: чаще всего линейной, чтобы при каждом узле сетки быстро получать значения коэффициентов.

T, K	σ , 1/(Ом см)	λ , Вт/(см К)	c_T , Дж/(см ³ К)
2000	0.309e-3	0.381e-3	1.90e-3
3000	0.309e-2	0.381e-3	1.90e-3
4000	0.309e-1	0.381e-3	0.95e-3
5000	0.270e-0	0.448e-3	0.75e-3
6000	0.205e+1	0.577e-3	0.64e-3
7000	0.606e+1	0.733e-3	0.61e-3
8000	0.120e+2	0.131e-2	0.66e-3
9000	0.199e+2	0.218e-2	0.66e-3
10000	0.296e+2	0.358e-2	1.15e-3
11000	0.411e+2	0.562e-2	1.79e-3
12000	0.541e+2	0.832e-2	2.02e-3

Параметр	Значение для отладки	Что меняет
T0	8000 К	начальный профиль температуры
T_w	1800 К	температура стенки
p	2	форма начального профиля
R	0.35 см	размер области и тепловой поток к стенке

Параметр	Значение для отладки	Что меняет
I_max	1000 A	мощность джоулевого нагрева
t_max	80 мкс	длительность/крутизна импульса

Практический совет: все параметры стоит хранить в одном блоке/конфиге, чтобы на защите быстро показать, как меняется результат при изменении I_max, t_max, R, T_w или коэффициентов среды.

4. Физическое понимание результатов

- На переднем фронте импульса ток растет, поэтому джоулев нагрев усиливается и температура повышается.
- На спаде импульса источник нагрева уменьшается, а теплопроводность и излучение продолжают отводить энергию - плазма охлаждается.
- Максимум температуры обычно наступает позже максимума тока: теплоемкость создает инерцию, поэтому температура не может мгновенно повторить форму I(t).
- При I(t) = const решение стремится к стационарному профилю T(r); это удобно для тестирования программы.
- При I(t) = 0 остается только охлаждение за счет теплопроводности и излучения.
- Начальные условия постепенно забываются: если разряд достаточно длительный, дальнейшая температура определяется балансом нагрева и потерь, а не стартовым профилем.

Если на графиках T(r,t) виден более горячий центр и охлаждение к стенке - это нормально: на r = R задана стенка T_w, а на оси работает симметрия. Излучение при высоких T становится важнее, поэтому рост температуры не всегда линейно следует за ростом тока.

5. Разностная схема и алгоритм программы

Для расчета вводится сетка по радиусу и времени: $r_i = i \cdot h$, $i = 0 \dots N$, $h = R/N$; $t^n = n\tau$. Значения температуры обозначаются T_i^n . Коэффициенты σ , λ , c_T , k пересчитываются в узлах по текущей температуре.

Сетка

$$r_i = ih, \quad h = \frac{R}{N}, \quad t^n = n\tau$$

$$T_i^n \approx T(r_i, t^n), \quad u_i \approx u(r_i)$$

Для радиального оператора удобно использовать консервативную форму через потоки на полужелых узлах. Это уменьшает ошибку вблизи $r = 0$ и лучше сохраняет баланс энергии.

Дискретизация теплопроводности

$$L_i(T) \approx \frac{1}{r_i h} \left[r_{i+1/2} \lambda_{i+1/2} \frac{T_{i+1} - T_i}{h} - r_{i-1/2} \lambda_{i-1/2} \frac{T_i - T_{i-1}}{h} \right]$$

Здесь $\lambda_{i+1/2}$ обычно берут как среднее между λ_i и λ_{i+1} .

По времени лучше применять неявную или полунеявную схему: она устойчивее для параболических задач и позволяет брать больший τ . Нелинейность возникает из-за зависимостей коэффициентов от T, а также из-за связи $T \rightarrow u \rightarrow q \rightarrow T$.

Шаг	Что делаем
1	Задать R, T0, T_w, p, I_max, t_max, сетку h, τ и таблицы коэффициентов.
2	Построить начальный профиль $T_i^0 = T_0 + (T_w - T_0)(r_i/R)^p$.

Шаг	Что делаем
3	Для каждого нового момента времени t^{n+1} вычислить ток $I(t^{n+1})$.
4	Запустить внутренние итерации по нелинейности: взять начальное приближение $T^{(0)} = T^n$.
5	По $T^{(s)}$ посчитать σ , λ , c_T , k , c_p , решить уравнение для u и найти $q(r)$.
6	Вычислить E через интеграл от $\sigma(T)$ r по радиусу.
7	Решить линейную систему для нового температурного профиля T^* .
8	Применить релаксацию: $T^{(s+1)} = (1-\omega)T^{(s)} + \omega T^*$.
9	Если изменение меньше ϵ , перейти к следующему времени; иначе повторить шаги 5-8.
10	Сохранять профили $T(r,t)$, проверять сходимость и баланс мощности.

6. Как работают релаксации

Это тот вопрос, который часто спрашивают на защите: релаксация - это способ не прыгать сразу в новое значение, а смешивать старое приближение с новым. Так итерации становятся устойчивее, особенно в нелинейных задачах.

В этой лабораторной релаксации нужны из-за нелинейной связи: температура определяет коэффициенты, коэффициенты определяют u , затем q и E , а они снова меняют температуру. Если каждый раз брать новое решение полностью, итерации могут колебаться или расходиться. Поэтому вводят параметр ω .

Главная формула релаксации

$$T_{\text{new}} = (1 - \omega)T_{\text{old}} + \omega T^*$$

T^* - профиль, полученный после решения линейной системы на текущей итерации.

При $0 < \omega < 1$ используется недорелаксация: она устойчивее, но медленнее. При $\omega = 1$ релаксации нет. При $1 < \omega < 2$ возможна сверхрелаксация, которая иногда ускоряет сходимость, но может вызвать расходимость.

Интуитивно: T^* показывает, куда система хочет перейти, но релаксация делает только часть шага. Например, при $\omega = 0.5$ новое значение будет ровно посередине между старым приближением и только что посчитанным профилем. Это гасит резкие скачки.

Для линейных систем похожая идея применяется в методах Якоби, Гаусса-Зейделя и SOR. Если дискретное уравнение имеет вид $a_i x_{i-1} + b_i x_i + c_i x_{i+1} = d_i$, сначала считают кандидат y_i , а затем смешивают его со старым x_i .

Релаксация в методе Гаусса-Зейделя / SOR

$$y_i = \frac{d_i - a_i x_{i-1}^{\text{new}} - c_i x_{i+1}^{\text{old}}}{b_i}$$

$$x_i^{\text{new}} = (1 - \omega)x_i^{\text{old}} + \omega y_i$$

Критерий остановки можно задавать по максимуму относительного изменения:

$$\max_i \frac{|T_i^{s+1} - T_i^s|}{\max(1, \max_i |T_i^{s+1}|)} < \epsilon_{\text{iter}}$$

На практике начинают с $\omega = 0.5 \dots 0.8$. Если сходится медленно, ω увеличивают. Если решение дергается или расходится, ω уменьшают. Для сильно нелинейных коэффициентов и резкого импульса безопаснее недорелаксация.

7. Проверка точности, устойчивость и баланс мощности

В задании предлагаются два основных способа оценки точности: измельчение сетки и проверка баланса мощности в стационарном режиме.

Проверка	Как выполнять	Что считать хорошим признаком
Сходимость по h и τ	Посчитать решение на сетках $h, \tau; h/2, \tau/2$; сравнить T в фиксированном r и t .	При уменьшении шагов решение меняется мало.
Стационарный режим	Положить $I(t) = \text{const}$ и считать до момента, когда T почти перестает меняться.	Профиль $T(r)$ стабилизируется.
Баланс мощности	Сравнить электрическую мощность $E \cdot I$ с потерями на излучение и теплопроводность через стенку.	Относительная ошибка порядка 10^{-2} или меньше.
Физический тест	Положить $I=0$.	Температура должна убывать, а не расти.

Баланс мощности

$$EI = 2\pi \int_0^R q(T) r dr + 2\pi R F_N$$

$$F_N = -\lambda(T(R)) \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=R}$$

$$\varepsilon_{\text{balance}} = \frac{|EI - \text{losses}|}{\max(|EI|, 1)} \approx 10^{-2}$$

Устойчивость схемы на практике проверяется так: увеличиваем τ и h до тех пор, пока решение остается гладким, физически разумным и не меняется сильнее допустимой погрешности. Неявная схема позволяет брать τ больше, чем явная, но слишком крупный шаг все равно ухудшает точность и может нарушить сходимость нелинейных итераций.

8. Что показывать в отчете и на защите

- Сформулировать модель: уравнения (1)-(4), условия (5), импульс тока $I(t)$.
- Показать алгоритм: сетка, интерполяция коэффициентов, решение u , вычисление E и q , решение T , внутренние итерации и релаксация.
- Провести подбор h и τ : таблица ошибок/изменений при измельчении сетки.
- Построить графики $T(r,t)$: 4-5 моментов на переднем фронте и столько же на заднем фронте импульса.
- Исследовать влияние $I_{\text{max}}, t_{\text{max}}, R, T_w$, начального условия и коэффициентов σ, λ, c_T, k .
- Для максимума баллов добавить инициативное исследование: например влияние теплоемкости на задержку максимума температуры или влияние k на радиационные потери.

На графиках удобно отдельно отметить $t = t_{\text{max}}$ и момент максимальной температуры. Если они не совпадают, это как раз ожидаемая физика из-за теплоемкости.

9. Вопросы к защите с ответами

1. Что описывает эта математическая модель?

Она описывает нестационарный нагрев и охлаждение плазмы в цилиндрическом разряде. Температура $T(r,t)$ меняется из-за теплопроводности, джоулева нагрева и излучения. Поле излучения $u(r)$ пересчитывается по текущей температуре.

2. Почему уравнение для T называется квазилинейным?

Потому что коэффициенты при производных и источниках зависят от самой неизвестной температуры: $\lambda(T)$, $\sigma(T)$, $c_T(T)$, а также через T меняются u , q и E . При фиксированных коэффициентах уравнение было бы линейным.

3. Почему уравнение для u считается стационарным?

Излучение распространяется намного быстрее, чем меняется температура плазмы. Поэтому для каждого момента времени u можно считать установившимся при текущем $T(r,t)$, без отдельной производной по времени.

4. Что означает краевое условие III рода?

Это условие, где на границе связаны значение функции и ее производная. В задаче для u на $r=R$ задано условие вида производная + коэффициент * $u(R) = 0$. Оно описывает обмен/выход излучения через границу.

5. Что означает условие $\partial T / \partial r = 0$ при $r = 0$?

Это условие симметрии на оси цилиндра. Через центр нет выделенного направления, поэтому радиальный поток тепла равен нулю.

6. Как находится напряженность электрического поля E ?

E вычисляется из заданного полного тока $I(t)$ и интегральной проводимости разряда. В знаменателе стоит интеграл по радиусу от $\sigma(T)$ r . Если проводимость растет, то для того же тока нужное поле может уменьшаться.

7. Почему максимум температуры не обязан совпадать с максимумом тока?

Температура имеет тепловую инерцию. Даже после максимума тока нагрев может еще некоторое время превышать потери, поэтому максимум T появляется позже. Чем больше теплоемкость, тем медленнее рост и спад температуры.

8. Как работают релаксации?

На каждой итерации сначала получают кандидат решения T^* , а затем берут не его целиком, а смесь со старым приближением: $T_{\text{new}} = (1-\omega)T_{\text{old}} + \omega T^*$. При $0 < \omega < 1$ скачки гасятся, и нелинейный расчет становится устойчивее. При $\omega = 1$ релаксации нет; при $\omega > 1$ можно ускориться, но есть риск расходимости.

9. Зачем нужны внутренние итерации на одном шаге времени?

Потому что коэффициенты и источники зависят от неизвестной температуры нового слоя. Нужно последовательно уточнять T , u , q и E , пока они не станут согласованными между собой.

10. Как выбирать шаг по времени τ и шаг по радиусу h ?

Их выбирают максимально большими, но такими, чтобы решение оставалось устойчивым и точным. Проверяют сходимость при уменьшении h и τ , отсутствие нефизических колебаний и выполнение баланса мощности.

11. Чем неявная схема лучше явной для этой задачи?

Параболические задачи могут иметь жесткое ограничение на τ в явной схеме. Неявная схема обычно устойчивее и позволяет брать больший шаг по времени, хотя требует решения системы уравнений.

12. Как проверяется программа при $I(t) = \text{const}$?

При постоянном токе решение должно прийти к стационарному профилю $T(r)$. После этого подводимая электрическая мощность $E \cdot I$ должна примерно равняться сумме потерь на излучение и теплопроводность через стенку.

13. Что произойдет при $I(t) = 0$?

Джоулев нагрев исчезает, поэтому плазма остывает. Это простой физический тест: если при нулевом токе температура растет, в программе ошибка знака или источника.

14. Как влияет I_{max} ?

Увеличение I_{max} повышает электрическую мощность и обычно приводит к более высоким температурам. При больших токах сильнее проявляются излучательные потери и нелинейность коэффициентов.

15. Как влияет t_{max} ?

Малое t_{max} означает более быстрый фронт импульса. Температура может сильнее отставать от тока, а для расчета может потребоваться меньший τ . Большое t_{max} дает более плавный нагрев.

16. Как влияет теплоемкость c_T ?

Чем больше c_T , тем медленнее температура растет и падает. Пик температуры становится более сглаженным и сильнее запаздывает.

17. Как влияет теплопроводность λ ?

Большая λ быстрее выравнивает температуру по радиусу и усиливает тепловой отвод к стенке. Профиль $T(r)$ становится менее крутым.

18. Как влияет электропроводность σ ?

σ влияет на распределение и величину джоулева нагрева через σE^2 и одновременно входит в интеграл для E . Поэтому изменение σ может менять нагрев не только локально, но и через общее электрическое поле.

19. Как влияет коэффициент поглощения k ?

k связывает температуру с излучением и потерями q . При изменении k меняется роль радиационного переноса: где-то энергия сильнее поглощается, где-то сильнее отводится излучением.

20. Что означает баланс мощности?

В стационарном режиме энергия не накапливается. Значит, подведенная электрическая мощность должна быть равна сумме потерь на излучение внутри объема и теплового потока через стенку.

21. Какие графики нужны по заданию?

Нужны профили $T(r,t)$ для нескольких моментов времени: примерно 4-5 на переднем фронте импульса и столько же на заднем. По ним видно нагрев, охлаждение, форму профиля и влияние параметров.

22. Что говорить про интерполяцию таблиц σ , λ , c_T ?

Так как коэффициенты заданы только в отдельных температурах, в узлах сетки их получают интерполяцией. Обычно достаточно линейной интерполяции. Важно контролировать выход за диапазон таблицы.

Короткая шпаргалка перед защитой

Тема	Что сказать за 1-2 фразы
Модель	$T(r,t)$ считается по тепловому уравнению; $u(r)$ - по стационарному уравнению излучения.
Нелинейность	Коэффициенты зависят от температуры, поэтому нужна итерационная процедура.
Релаксация	Новое приближение = старое + часть поправки. Это стабилизирует итерации.
Тестирование	Сходимость по h и τ ; режим $I = \text{const}$; баланс $E \cdot I = \text{потери}$.
Физика	Ток греет, теплопроводность и излучение охлаждают; температура запаздывает из-за теплоемкости.
Что исследовать	I_{max} , t_{max} , R , T_w , начальные условия, σ , λ , c_T , k .

Готовая фраза

Самый безопасный ответ на вопрос про релаксации: 'Я решаю нелинейную задачу итерационно. Чтобы новое приближение не перескакивало и не вызывало расходимость, беру смесь старого решения и кандидата: $T_{\text{new}} = (1-\omega)T_{\text{old}} + \omega T^*$. При $\omega < 1$ это недорелаксация, она повышает устойчивость'.